数学分析I期末考试

1. 在$\mathbb{R}-\{0\}$上考虑函数$f(x)=\frac{\sin x}{x}$.
(a) 计算$f'(x)$, $f''(x)$, $f'''(x)$, $f''''(x)$. (5分)
(b) 猜出$f^{(n)}(x)$的通项公式. (2分)
(c) 证明(b)中的公式。(3分)
(d) 利用(a)中结果证明: 当$n=0,1,2,3,4$时，$\lim_{x\to 0} f^{(n)}(x)$存在并计算出它们的值。(5分)
(e) 利用(d)中结果证明: 当$n=0,1,2,3,4$时，$f^{(n)}(x)$可以延拓成$\mathbb{R}$上一个处处可导的函数，并结算它们在$x=0$处的导数值。(5分)
(f) 利用(b)中公式证明：对任意的非负整数n, $\lim_{x\to 0} f^{(n)}(x)$存在并计算出它们的值。(5分)
(g) 利用(f)中结果证明: $f(x)$可以延拓成$\mathbb{R}$上一个处处任意阶可导的函数$\tilde{f}(x)$, 并计算它在$x=0$处的各阶导数值。(5分)
(h) 利用(g)中结果写下$\tilde{f}(x)$在$x=0$处的Taylor级数，并利用已知的$\sin(x)$在$x=0$的Taylor级数加以验证。(5分)

2. (10分) 设$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$连续，且$\lim_{x\to\infty} f(x)=a$. 求出极限：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}\int_{-x}^{x} f(t)dt$$

并证明之。

3. (10分) 求以下函数的导数：(a) $f(x)=\int_0^{\sin x} e^{-t^2}dt$. (b) $g(x)=\int_{\cos x}^{\sin x} e^{-t^2}dt$.

4. (10分) 证明：当$x>0$时，

$$x-\frac{x^3}{6}<\sin x<x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}.$$

5. 以下函数被称为Wigner半圆分布函数:

$$w(x)=\begin{cases}\frac{1}{2\pi}\sqrt{4-x^2}, & |x|\le 2,\\ 0, & \text{否则。}\end{cases}$$

(a) 对$n\ge 0$计算$m_n=\int_{-2}^{2} x^n\cdot\frac{\sqrt{4-x^2}}{2\pi}dx$. (5分)
(b) 证明：

$$\sum_{n=0}^{\infty} m_n\frac{t^n}{n!}=\frac{1-\sqrt{1-4t^2}}{2t^2}.$$

(5分)
(c) 令$x=2\cos\theta$, 证明：$\frac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}$可写为$x$的一个多项式, 记之为$P_n(x)$. (5分)
(d) 对$n=0,1,2$具体写出$P_n(x)$的表达式。(3分)
(e) 证明：当$m\ne n$时，$\int_{-2}^{2} P_m(x)P_n(x)w(x)dx=0$. (5分)
(f) 求出$P_n(x)$的全部零点，证明它们都落在$(-2,2)$内。(2分)

反面有题!

(g) 证明：$\{P_n(x)\}_{n\geq 0}$满足以下的递归关系：

$$P_{n+1}(x) = xP_n(x) - P_{n-1}(x),$$

其中我们约定$P_{-1}(x) = 0$. (3分)

(h) 利用(g)中结果证明：

$$\sum_{n\geq 0} P_n(x)t^n = \frac{1}{1 - xt + t^2}.$$

(2分)

(i) 利用(h)中结果证明：

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^k \binom{n-k}{k} x^{n-2k},$$

其中$\lfloor n/2 \rfloor$是不超过$n/2$的最大整数。(5分)